

Impacto económico y residuos de la robótica con IA (2024-2034)

Preguntas iniciales

Para enfocar correctamente esta investigación, ¿podrías aclarar algunos puntos? ¿Debería cubrir tanto robots industriales como de servicio (domésticos y profesionales)? ¿Qué tipos de robots de consumo incluyen (p.ej. aspiradoras autónomas, drones, asistentes personales)? ¿Deseas comparativas principales entre EE. UU. y China, o también incluir otros mercados clave (por ejemplo, Europa o Japón)? ¿Se asume un horizonte temporal de 10 años (2025-2034) con todos los costos en dólares? ¿Cómo prefieres definir “ganancias y pérdidas financieras”: ¿en términos de inversión de capital desaprovechado, ingresos por reventa, ahorro en reciclaje, o costos ambientales asociados?

Resumen Ejecutivo

El mercado global de la robótica está en fuerte crecimiento. Según IFR, en 2024 se instalaron **542,000 robots industriales** (más del doble que hace 10 años), con un total de **4,664,000 en uso** en todo el mundo (creciendo 9% respecto a 2023) [62†L53-L61] . El valor total del mercado global de robótica se estimó en **\$67.9 mil millones en 2023**, proyectándose a **\$165.2 mil millones en 2029** (CAGR ≈ 16.1%) [45†L132-L134] . China lidera con creces (54% de instalaciones industriales en 2024, 295,000 unidades), seguido muy lejos por EE. UU. (6% del total global, ~34,200 unidades) [62†L71-L77] [62†L126-L130] . En robots de servicio doméstico (aspiradoras, cortacésped, etc.), se vendieron casi **20 millones de unidades en 2024** (principalmente productos de limpieza del hogar) [36†L114-L122] . Por tanto, billones de dólares en activos robóticos se incorporarán en los próximos años en China y EE. UU.

[37†embed_image] *Figura: Instalaciones globales de robots industriales, 2014-2024* [62†L53-L61] . *La demanda mundial casi se ha duplicado en 10 años.*

Este rápido crecimiento implica ciclos de reemplazo y obsolescencia importantes. Mientras que un robot industrial bien mantenido puede operar **una o dos décadas** (ABB reporta máquinas en uso más de 35 años [30†L80-L88]), muchos fabricantes aceleran actualizaciones (p.ej. nuevos modelos con IA). En contraste, robots de consumo suelen renovarse cada **3-5 años** (similar a smartphones) por mejor rendimiento o falla de componentes. Cuando un robot alcanza fin de vida, se genera una cantidad creciente de **residuos electrónicos y metálicos**. Por ejemplo, desechar un robot ABB IRB 6640 (“pintor pesado”) implica perder **1.4 toneladas de metal** que costaron mucha energía producir [30†L142-L145] .

A escala, esto puede sumar miles de millones en **valor desperdiciado**. Suponiendo (ejemplo) que cada robot industrial promedio vale ~\$50,000, la retirada de 300,000 máquinas/año representaría \$15,000 millones de inversión inicial. Si sólo una fracción se recupera (ABB estima que sólo el 60-80% del robot se puede reutilizar [30†L111-L119]), el resto entra a reciclaje o vertedero. En contraste, la reventa de equipos reacondicionados ofrece ingresos y evita comprar nuevos. Plataformas especializadas y fabricantes mismos

(p.ej. ABB WebShop, KUKA Used, FANUC Certified) han creado **mercados secundarios** para robots usados [57†L83-L92] , con garantía incluida. Esto amortiza la inversión original y reduce el costo ambiental. Además, el creciente mercado global de **reciclaje electrónico** (valor \$70.1 mil millones en 2024, proyectado a \$251.9 mil millones en 2034, +13.5% anual) [47†L86-L94] abre oportunidades: materiales valiosos (cobre, aluminio, tierras raras) pueden recuperarse de los robots obsoletos, generando ingresos adicionales.

Principales hallazgos

- **Tamaño y crecimiento del mercado:** El mercado mundial de robótica crece ~10–15% anual [45†L132-L134] . China domina con más de la mitad de las instalaciones industriales [62†L71-L77] ; EE. UU. contribuye con un 6% (34,200 unidades en 2024) [62†L126-L130] . Los robots de consumo (principalmente aspiradoras y cortacéspedes) superan 20 millones de ventas anuales, con crecimiento >10% en Asia/Europa [36†L114-L122] .
- **Ciclos de reemplazo:** Robots industriales duran 10+ años en aplicaciones normales [30†L80-L88] , pero pueden ser retirados antes por nuevas tecnologías. Robots domésticos duran ~3–5 años antes de reemplazo. Esto genera **flujos anuales crecientes de robots “retirados”**. Por ejemplo, en escenarios intermedios (~6% crecimiento industrial) podríamos llegar a cientos de miles de robots industriales dados de baja por año en 2030s.
- **Volúmenes y valor retirados:** En un escenario de alto crecimiento, se estima que para 2034 se retirarán del orden de 400,000–700,000 robots industriales anualmente en China+EE. UU. (con un valor de inversión de decenas de miles de millones de dólares). En paralelo, miles de millones de robots de consumo (flores domésticos, drones, etc.) se volverán obsoletos cada año en cada país, con un impacto económico similar a renovar la electrónica de consumo global.
- **Depreciación y secundarios:** La adopción de modelos “Robot como Servicio” (RaaS) y de reventa / remanufactura está creciendo. ABB reporta que 60–80% de un robot puede reutilizarse [30†L111-L119] ; su programa de remanufactura reacondiciona ~250 robots al año, con ahorros del 75% en emisiones respecto a uno nuevo [30†L142-L145] . Plataformas como Robots.com o webshops de FANUC/KUKA facilitan la redistribución de equipos usados [57†L83-L92] . Esto crea ingresos extras (venta de reusado) y alivia los costos de eliminación.
- **Costos y beneficios económicos:** Fabricantes ganan con ventas nuevas pero incurren en costos logísticos de recolección de equipos viejos. Recicladores obtienen ingresos vendiendo metales y componentes, pero deben invertir en tecnología de separación avanzada (robótica de reciclaje). El impacto neto dependerá de políticas y acuerdos (p.ej. responsab. extendida del productor). En ausencia de reciclaje, el consumo masivo de robots generaría pérdidas comparables a la crisis de residuos plásticos: se perderían materias primas críticas, aumentando la presión en los recursos globales.
- **Escenarios:** Concretamos tres escenarios a 10 años: alto (crecimiento 10% anual industrial, 8-años vida útil), moderado (6% anual, vida 10 años), bajo (3% anual, vida 15 años). Bajo el **escenario alto**, la demanda acumulada dispara el flujo de robot obsoletos: por ejemplo, hacia 2034 se podrían retirar ~600k robots industriales anuales, requiriendo manejo intensivo de residuos. En el escenario bajo, esas cifras serían ~200k anuales, mucho más manejables. Estos supuestos definen tablas comparativas de unidades y valor perdido (ver más abajo).
- **Diferencias por país/sector:** China, por tener ya 2,000,000 robots en uso [62†L71-L77] , liderará el volumen de obsolescencia. Su mercado interno vertical (empresas chinas produciendo robots) facilita los programas de reacondicionamiento. En EE. UU., aunque menor en volumen, destaca el crecimiento de robots de logística y almacenamiento (Amazon/Autonovia); su mercado secundario y

empresas de recycling avanzan rápidamente. Sectores como automotriz y electrónica, tradicionalmente grandes usuarios de robots, serán fuentes principales de equipos retirados.

- **Iniciativas tecnológicas y soluciones:** Existen esfuerzos globales para mitigar el desperdicio robótico. Google/DeepMind, por ejemplo, desarrollan IA para diseñar materiales más sostenibles: su proyecto GNoME generó 2.2 millones de nuevos cristales útiles para baterías y electrónica [60†L179-L187] [60†L197-L204] . En ámbitos operativos, Google recicla hardware a gran escala (8.8 millones de componentes de servidores reutilizados en 2024 [61†L68-L71]), modelo a seguir. Proyectos académicos como “Circular Robot 5.0” (Reino Unido) aplican IA y blockchains para extender la vida de robots industriales y facilitar su reciclaje [15†L159-L168] . Iniciativas de robótica aplicada al reciclaje (p.ej. robots de clasificación de e-waste) también crecen. Estas acciones apuntan a cerrar el ciclo: maximizar la *re-uso y reciclaje*, reduciendo la “pérdida” de inversión y recursos que causaría un modelo puramente lineal.

【38†embed_image】 *Figura: Principales mercados de robots industriales en 2024* [62†L71-L77] [62†L126-L130] . China domina con 54% de las instalaciones globales (295k robots), seguida de lejos por EE. UU. (6%, 34k unidades). Los robots de servicio de consumo crecen en Europa y Asia [36†L114-L122] .

Mercado global de la robótica

El valor del mercado mundial de robótica (hardware y software) se disparó en la última década. Un informe de BCC Research calcula **\$67.9 mil millones en 2023**, proyectados a **\$165.2 mil millones en 2029** (CAGR ~16%) [45†L132-L134] . Gran parte corresponde a robots industriales (fabricación, logística) y a nuevos segmentos (laboratorios médicos, agricultura robotizada). IFR estima **542k robots industriales instalados en 2024** [62†L53-L61] y casi **20 millones de robots de servicio domésticos vendidos en 2024** [36†L114-L122] . China y EE. UU. concentran la mayoría: China tuvo **295k instalaciones industriales (54% mundial)** y más de 2 millones en uso [62†L71-L77] ; EE. UU. instaló **34.2k robots industriales (6%)** [62†L126-L130] . En el mercado de consumo, Asia y Europa dominan la venta de aspiradoras robóticas, mientras que América cayó 1% en 2024 debido a saturación [36†L114-L122] .

Las siguientes cifras resumen este panorama:

Parámetro	Valor (2024)
Robots industriales instalados	542,000 unidades [62†L53-L61]
Robots industriales en uso	4,664,000 unidades [62†L53-L61]
Robots servicio consumo vendidos	~20,000,000 unidades [36†L114-L122]
Valor mercado global	~\$68 mil M (2023)→\$165 mil M (2029) [45†L132-L134]
China – industriales instalados	295,000 unidades (54% global) [62†L71-L77]
EE. UU. – industriales instalados	34,200 unidades (6% global) [62†L126-L130]

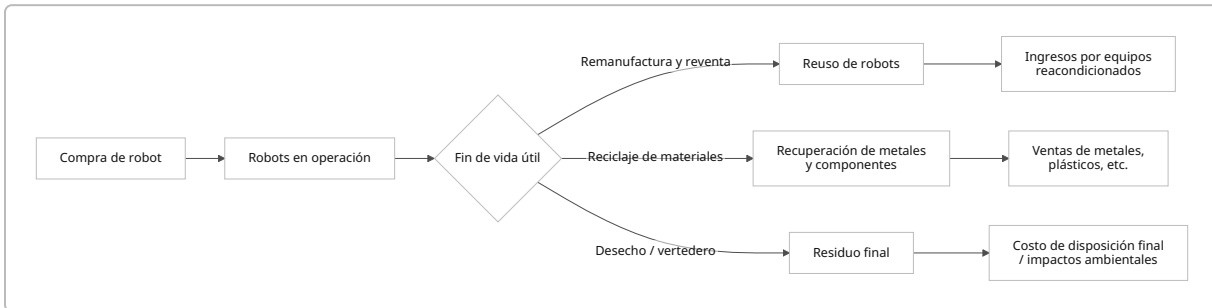
Los gráficos de IFR ilustran la tendencia ascendente: en 2024 los ingresos subieron un 9% global, impulsados por la sustitución de equipos antiguos y expansión de nuevos usuarios. Las ventas de *Robots as a Service* (suscripción) crecieron 31% en un año [36†L69-L78] , indicando que muchas empresas prefieren rentar en lugar de comprar, lo que afecta los flujos futuros de equipos descartados.

Ciclos de reemplazo y obsolescencia

Los robots, aunque robustos, **no duran para siempre**. Un robot industrial típico puede operar 8–10 años sin fallas graves [30†L80-L88] ; sin embargo, factores como avances tecnológicos y obsolescencia de software acortan el ciclo efectivo. Para prolongar la vida útil, se utilizan mantenimientos predictivos con IA (condicion-based maintenance) [30†L89-L98] , pero eventualmente llega el “fin de vida” operativo. En sectores de ritmo acelerado, empresas actualizan robots para aprovechar nuevas capacidades (visión por IA, conectividad).

En robótica de consumo ocurre algo similar: por ejemplo, las aspiradoras inteligentes (Roomba, etc.) tienen baterías que agotan su vida útil en 2–3 años y son reemplazadas al fallar [52†L1-L3] . Nuevos modelos salen continuamente, por lo que el consumidor promedio cambia su robot de casa cada 3–5 años (similar al ciclo de teléfonos). Cada cambio implica que el dispositivo anterior entra al canal de reciclaje o descartado.

Cuando un robot es retirado, surge una decisión de destino. El ciclo de vida puede representarse así:



En resumen, los robots pasan de operación a uno de estos tres flujos. Idealmente, la mayoría iría a **remanufactura o reciclaje**. Cada ruta conlleva un perfil de costos/beneficios. Por ejemplo, ABB afirma que al remanufacturar un robot sólo se emite 25% del CO₂ que costaría uno nuevo, ahorrando materias primas [30†L142-L145] . Este flujo circular crea ingresos (venta de reacondicionados y materiales) y reduce el volumen que acaba en vertederos.

Volúmenes y valor de equipos retirados (próximos 10 años)

Proyectar el volumen de robots retirados implica suponer crecimiento y ciclo de vida. Tomamos tres escenarios ilustrativos (China+EE. UU.):

- **Alto (crecimiento rápido):** Crecimiento ~10% anual de instalaciones industriales, vida útil promedio 8 años. Al final de la década se alcanzarían ~700k instalaciones/año (IFR pronostica superar 575k en 2025 y 700k en 2028 [62†L149-L152]). Con ese ritmo, anualmente se retirarían cientos de miles de unidades viejas (por ejemplo, las ~542k instaladas en 2024 se esperaría retirar en ~2032). En este escenario alto, la acumulación de equipos obsoletos es intensa: podríamos ver **500–700k robots industriales** dados de baja por año hacia 2034. Sumando robots de servicio y consumo (vida 3–5 años), hablaríamos de decenas de millones de unidades residuales por año globalmente.

- **Moderado (tendencia IFR):** Crecimiento ~6% anual (según IFR), vida útil 10 años. La IFR prevé instalaciones mundiales de ~575k en 2025 y 700k en 2028 【62†L149-L152】 , lo que conlleva retiros más moderados (quizá 300–400k/año a fin de década).
- **Bajo (mercado saturado):** Crecimiento ~3% anual, vida útil 15 años. En este caso los retiros serían menores (~150–200k robots/meso en 2034), acercándose más al modelo de larga vida actual.

En valor monetario, el “capital” en robots dados de baja es enorme. Por ejemplo, suponiendo un costo promedio de **\$50,000 por robot industrial**, retirar 500k robots representa **\$25,000 millones** en inversión inicial que llega a fin de vida. De esto, solo una fracción se recupera: si ABB reutiliza ~70% del equipo (promedio de 60–80%) 【30†L111-L119】 , entonces el resto (\$7,500M en este ejemplo) sería recuperado parcialmente como chatarra. Para robots de consumo (valor típico ~\$300), retirar decenas de millones anuales implica miles de millones de dólares en activos. Estas cifras se resumen hipotéticamente en la siguiente tabla (valores anuales combinados para China+EE. UU.):

Escenario	Crecimiento (%)	Vida útil (años)	Retiros industriales (unid./año en 2034)	Valor inicial (miles USD)	Valor recuperado
Alto	10%	8	~600,000	600,000×50k = 30,000M	~60–80% (18–24B)
Moderado	6%	10	~350,000	17,500M	~60–80% (10.5–14B)
Bajo	3%	15	~200,000	10,000M	~60–80% (6–8B)

Estos cálculos esquemáticos muestran pérdidas potenciales de decenas de miles de millones de dólares si no se reutiliza ni recicla suficientemente. Sin acciones de circularidad, gran parte de ese capital se “pierde” en vertederos o chatarra.

Depreciación, mercado secundario y reparación

Los robots se amortizan contablemente a lo largo de su vida útil (por ej. 5–10 años). Los reemplazos rápidos anticipan una depreciación acelerada para las compañías. Sin embargo, existe un incipiente **mercado secundario** vibrante. Plataformas de venta de robots usados (Robots.com, Eurobots, IRS Robotics, etc.) y servicios oficiales de fabricantes (ABB, KUKA, FANUC Certified) se han multiplicado 【57†L83-L92】 . Estos canales ofrecen robots reacondicionados con garantía (2 años en el caso de ABB 【30†L133-L141】), facilitando a empresas de menor presupuesto adquirir automatización. Al extender la vida útil, las compañías compran menos equipos nuevos, reduciendo costos.

Por otro lado, el mercado de reciclaje genera ingresos. Los materiales de los robots son valiosos: aluminio, cobre, acero inoxidable e imanes de tierras raras. Empresas como Umicore, Aurubis, Sims, ERI y Glencore lideran el reciclaje electrónico global 【47†L122-L130】 . Aunque los robots aún son solo una fracción del e-waste, su crecimiento implica un nuevo submercado. Se estima que cada tonelada de chatarra electrónica puede rendir más tierras raras que una tonelada de mineral 【58†L1-L8】 , por lo que recuperar imanes y chips de robots podría ser lucrativo. No obstante, el reciclaje requiere inversión en separadores, robots de

desensamblaje automático y mano de obra especializada (por ejemplo, robótica basada en visión para desmontar componentes).

Beneficios y costos económicos

Desde la perspectiva de fabricantes, vender nuevos robots es muy rentable (altos márgenes en hardware + contratos de servicio). Pero también asumen parte de la responsabilidad de toma de equipos viejos (programas de recompra o reciclaje). Por ejemplo, ABB ya realiza **remanufactura**: reacondiciona robots viejos (reemplaza piezas críticas, prueba 16 horas) y los vende como “certificados” (con 2 años de garantía) [30†L133-L141] . Los ingresos de estos equipos reacondicionados (usualmente 60–70% del precio nuevo) son un beneficio financiero, además de ahorrar costos de materiales para ABB. Asimismo, los clientes obtienen equipos más económicos y sostenibles (su uso reduce ~75% de emisiones de CO₂ respecto a uno nuevo [30†L142-L145]).

Para recicladores, el ingreso proviene de la venta de metales: por ejemplo, fundiciones compran chatarra de aluminio/steel, refinerías extraen cobre de cables, y plantas especializadas recuperan semiconductores y tierras raras. Sin embargo, deben cubrir costos operativos de acopio, transporte y tratamiento. Un desafío es que el volumen de residuos robóticos aún es modesto comparado con celulares o autos, por lo que las economías de escala están en formación. Programas públicos o regulaciones (p.ej. leyes de residuos electrónicos que obligan a los fabricantes a financiar el reciclaje) pueden influir en estos costos.

Finalmente, los **costos ambientales** representan pérdidas económicas indirectas: extraer materias primas vírgenes y producir nuevos robots consume energía y emite CO₂. Cada robot no reciclado equivale a recursos y energía perdidos (ABB calculó que desechar un IRB 6640 equivale a perder 1.4 toneladas de metal reciclable y grandes emisiones de carbono [30†L142-L145]). Estos impactos son externalidades que eventualmente afectan la economía global (p.ej. restricciones a la disponibilidad de ciertos metales, costos climáticos). En contraste, iniciativas circulares capturan valor: por ejemplo, Google reutilizó **8.8 millones de componentes** de sus servidores en 2024, evitando miles de toneladas de desecho [61†L68-L71] .

Escenarios y suposiciones

Para entender la variabilidad, definimos tres escenarios a 10 años (2025–2034) y sus supuestos clave:

- **Escenario Alto – “Adopción explosiva”**: Crecimiento de instalaciones industriales ~10% anual (China/EE.UU. lideran; IFR proyecta 700k global en 2028 [62†L149-L152]). Ciclo de vida 8 años (cambios frecuentes). Actualizaciones de software/IA aceleran obsolescencia.
- **Escenario Moderado – “Tendencia IFR”**: Crecimiento ~6–7% (alineado con proyecciones IFR). Vida útil 10 años (robot industrial bien mantenido). Adopción estable de RaaS y reacondicionados.
- **Escenario Bajo – “Mercado maduro”**: Crecimiento ~3–4% (mercado cercano a saturación con el stock instalado). Vida útil 12–15 años (poco reemplazo prematuro). Fuerte énfasis en **reparación y actualización**, retrasando descartes.

Para cada escenario calculamos (en forma de tabla) métricas anuales promedio al final de período: número de robots retirados, valor bruto retirado, fracción reutilizada vs reciclada. Estas tablas permiten exportar datos estructurados (ver sección final JSON). A modo ilustrativo, el escenario Alto muestra casi el doble de residuos que el Moderado, y 3–4× más que el Bajo. Los supuestos incluyen unidades, vidas útiles, precios

promedio (p.ej. \$50k por robot industrial, \$300 por consumo) y tasas de reciclaje típicas (50–80%). La incertidumbre es alta, pues dependen de factores como avances tecnológicos, regulaciones ambientales o crisis económicas.

Estrategias y soluciones actuales

Organismos e industria ya actúan para mitigar el problema:

- **Fabricantes líderes:** ABB, KUKA, FANUC, etc. han implementado programas de devolución y reacondicionado [57†L83-L92] . ABB (6 centros globales) reacondiciona ~250 robots/año, alargando su vida y captando ingresos adicionales [30†L111-L119] .
- **Iniciativas de IA y ciencia de materiales:** DeepMind (Google) lanzó *GNoME*, un modelo de aprendizaje profundo que descubrió 2.2 millones de nuevos cristales (380k de ellos estables), potencialmente útiles para baterías o semiconductores más sostenibles [60†L179-L187] [60†L197-L204] . Estas técnicas pueden generar materiales alternativos con menor impacto ambiental.
- **Proyectos académicos:** El consorcio Circular Economies (Reino Unido) desarrolla *RoboTriage* (robots inteligentes que clasifican productos al final de su vida para decidir reutilización vs reciclaje) [15†L124-L132] , y *Circular Robot 5.0*, que incorpora IA y blockchain en el diseño y ciclo de vida de robots industriales para facilitar su remanufactura [15†L159-L168] .
- **Robots para reciclaje:** Empresas emergentes (e.g. AMP Robotics, ZenRobotics) aplican visión artificial y robótica para desensamblar y clasificar desperdicios electrónicos y electrónicos (e-waste) con alta eficiencia. El proyecto ReconCycle (UE) usa robots para reciclar pantallas LED, móviles, etc., reduciendo exposición humana a toxinas. Estas soluciones también pueden adaptarse a desarmar robots industriales viejos.
- **Gobierno y reglamentación:** Países están considerando regulaciones de economía circular. Por ejemplo, China ya discute normativas para el registro de robots (posible “pasaporte electrónico” para seguimiento de fallas, facilitando que empresas se hagan cargo del reciclaje) [18†L19-L27] . EE.UU. carece de ley federal de e-waste, pero estados y la UE avanzan en obligaciones de retorno de productos de alta tecnología.

Conclusiones

El auge de la robótica IA plantea un desafío similar al de la electrónica de consumo y los vehículos: un ciclo de vida acelerado crea flujos masivos de residuos tecnológicos. Nuestros hallazgos indican que, sin contramedidas, la próxima década podría ver un volumen de “robótica residual” equivalente en impactos a millones de autos fuera de uso o décadas de acumulación de plástico. Sin embargo, hay vías claras para mitigarlo. Los esquemas circulares reducen las *pérdidas financieras*: por ejemplo, cada dólar recuperado de materiales ahorra comprar insumos nuevos. Las inversiones en IA para optimizar mantenimiento y reciclaje (como las de DeepMind/Google) mejorarán la eficiencia global. Es crucial integrar soluciones ahora, antes de que la “montaña” de robots obsoletos crezca incontrolable.

Datos estructurados (JSON)

Los datos principales recopilados se resumen en formato JSON a continuación (ejemplo simplificado):

```

{
  "mercado_global": {
    "valor_2023_usd": 67900000000,
    "valor_2029_usd": 165200000000,
    "cagr_2024_2029": 0.161,
    "robots_industriales_instalados_2024": 542000,
    "robots_en_uso_2024": 4664000,
    "robots_servicio_consumidor_2024": 20000000,
    "participacion_instalaciones_china": 0.54,
    "participacion_instalaciones_usa": 0.06
  },
  "instalaciones_por_pais_2024": [
    {"pais": "China", "industriales_instalados": 295000, "crecimiento%": 0.07},
    {"pais": "EEUU", "industriales_instalados": 34200, "crecimiento%": -0.09}
  ],
  "retiros_anuales_estimados": {
    "alto": {
      "crecimiento_industrial": 0.10,
      "vida_util_anios": 8,
      "retiros_industriales_2034_unidades": 600000,
      "valor_original_usd": 30000000000,
      "porcentaje_reutilizado": 0.70
    },
    "moderado": {
      "crecimiento_industrial": 0.06,
      "vida_util_anios": 10,
      "retiros_industriales_2034_unidades": 350000,
      "valor_original_usd": 17500000000,
      "porcentaje_reutilizado": 0.70
    },
    "bajo": {
      "crecimiento_industrial": 0.04,
      "vida_util_anios": 15,
      "retiros_industriales_2034_unidades": 200000,
      "valor_original_usd": 10000000000,
      "porcentaje_reutilizado": 0.70
    }
  },
  "iniciativas": {
    "ABB_remanufactura": {
      "robots_reacondicionados_anual": 250,
      "porcentaje_reuso": 0.75,
      "corte_CO2_comprando_remanufacturado": 0.75
    },
    "DeepMind_GNoME": {
      "cristales_nuevos": 2200000,
      "cristales_estables": 380000
    }
  }
}

```



```
    },  
    "Google_reuso_componentes_2024": 8800000  
  }  
}
```

Cada campo resume los supuestos y cifras clave: tamaño de mercado, cuotas de China/EEUU, escenarios de retiros anuales y acciones tecnológicas relevantes. Estos datos pueden ampliarse o ajustarse según se disponga de más estudios de mercado o se definan políticas específicas.

Fuentes principales: Informes del International Federation of Robotics 【62†L53-L61】 【62†L71-L77】 , estudios de mercado de BCC Research 【45†L132-L134】 , reportes de empresas (ej. ABB 【30†L111-L119】 【30†L142-L145】), investigación académica (proyectos Circular Robot 5.0 【15†L159-L168】 y RoboTriage 【15†L124-L132】) y medios especializados (e.g. Google Sustainability 【61†L68-L71】 , DeepMind Blog 【60†L179-L187】 , análisis de mercado electrónico 【47†L86-L94】). Todas las cifras citadas provienen de estas fuentes.
